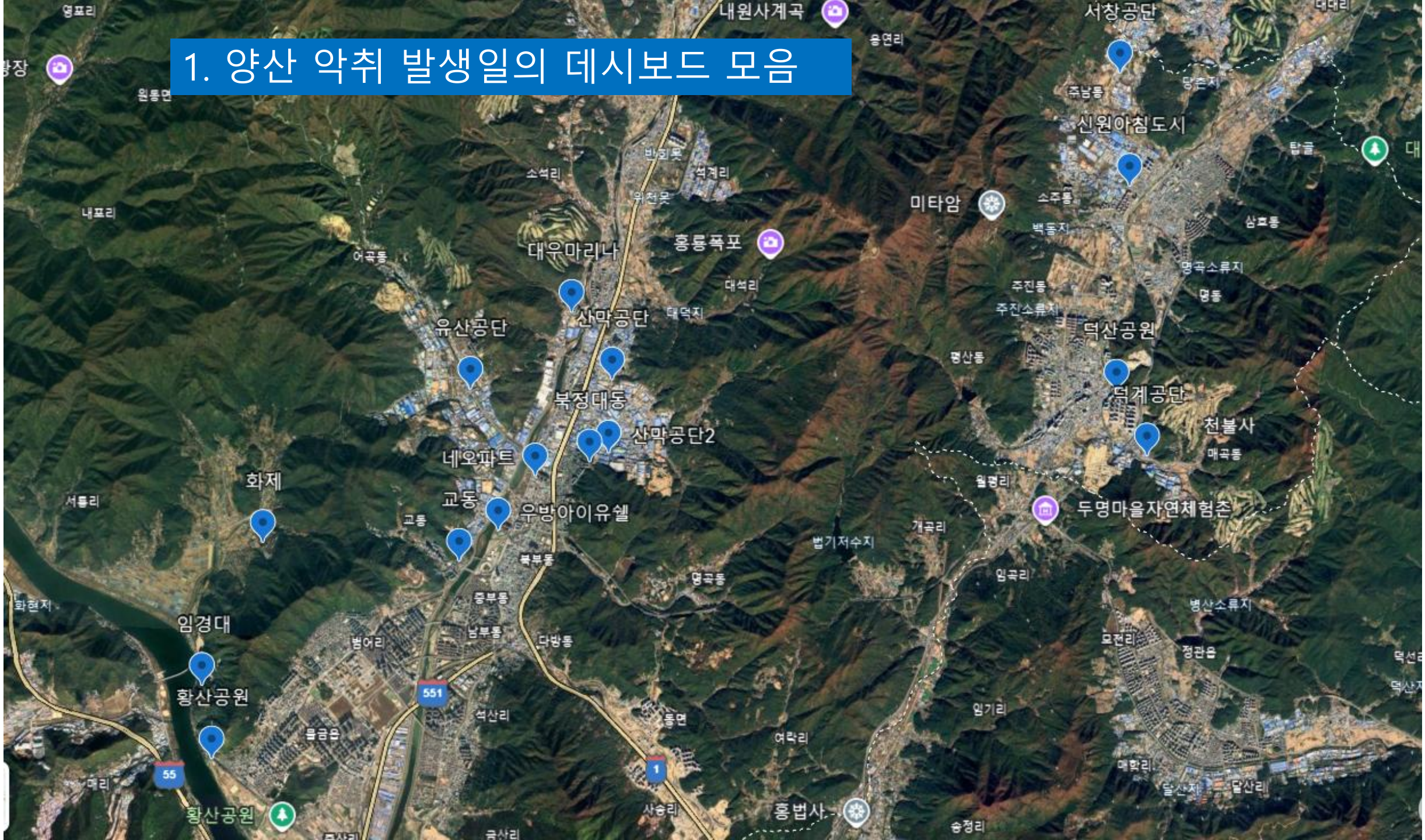
1. 양산 악취 발생일의 데시보드 모음



분석시간 입력 (YYYYMMDDHH 형식)

2025073112

조회 | 현재 예보

예: 2025년 4월 5일 00시 → 2025040500 (UTC 기준, 6시간 단위: 00, 06, 12, 18)

⚠ 주의: 최근 6개월(180일) 이내의 날짜만 조회 가능합니다

최소 가능 날짜: 2025072300 (2025년 07월 23일 00시 UTC)

36시간 악취 발생 가능성 예측

2025-07-31 21:00 기준 36시간 예보

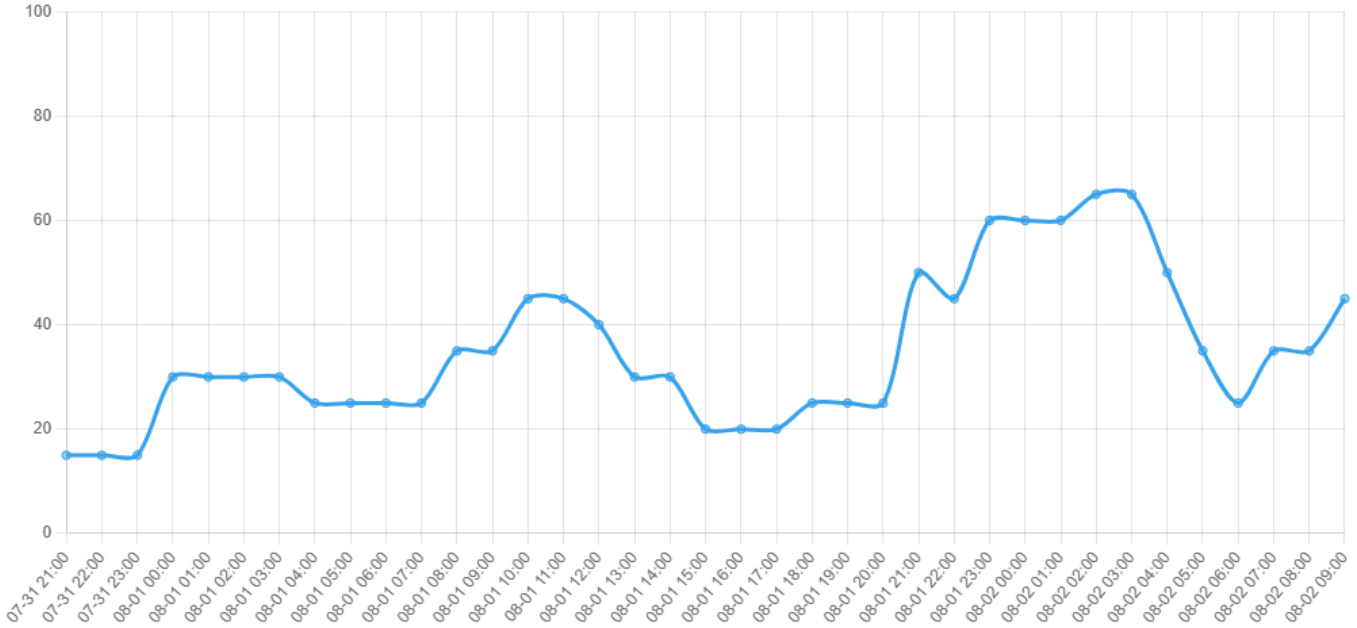
과거 데이터 (2025073112)

기준 모델: KIM 8km (NE57) | 위치: 중심

시간대별 악취 발생 가능성

점수 0~100 (경계층 높이, 풍속, 습도, 온도 기반)

Peak 65 (2025-08-02 02:00)



예측 지역

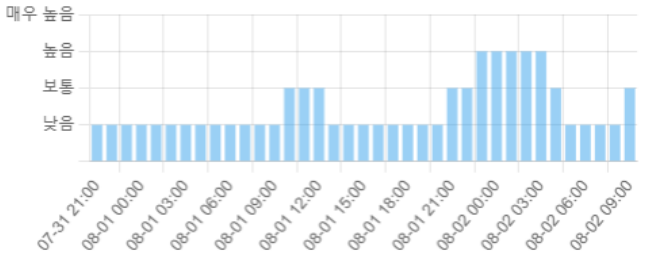
양산시

lat 35.3350, lon 129.0370 / TMFC 2025073112 (UTC)

최고 위험
2025-08-02 02:00
65

높은 위험 구간	5 시간
최고 위험 등급	악취 가능

시간대별 악취 위험 분포



최고 악취 위험 시간대

2025-08-02 02:00

65.0 | 상세 정보 보기 | 원시 데이터 보기 | 엑셀 다운로드

기온 (최고 위험 시)	습도 (최고 위험 시)	풍속 (최고 위험 시)	경계층 높이 (최고 위험 시)
24.6 °C	98 %	0.7 m/s	27 m
°C	%	m/s	m (낮을수록 정체)

분석시간 입력 (YYYYMMDDHH 형식)

2025080800

조회 | 현재 예보

예: 2025년 4월 5일 00시 → 2025040500 (UTC 기준, 6시간 단위: 00, 06, 12, 18)

⚠ 주의: 최근 6개월(180일) 이내의 날짜만 조회 가능합니다

최소 가능 날짜: 2025072300 (2025년 07월 23일 00시 UTC)

36시간 악취 발생 가능성 예측

2025-08-08 09:00 기준 36시간 예보

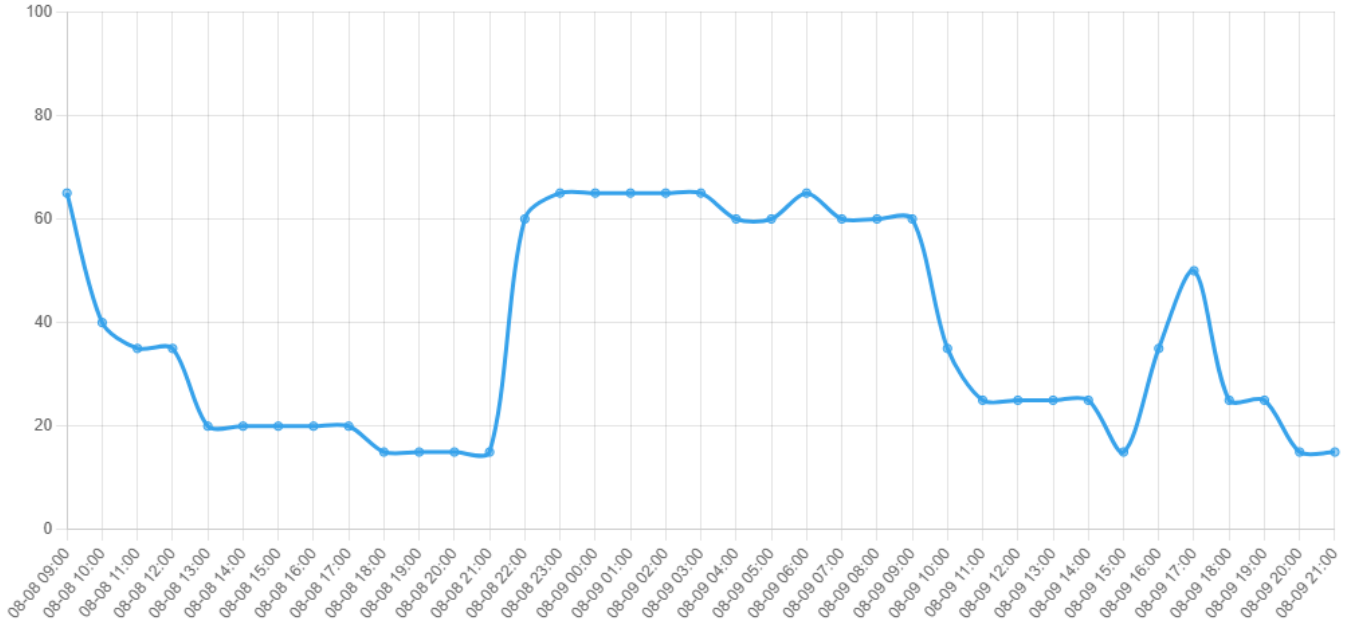
과거 데이터 (2025080800)

기준 모델: KIM 8km (NE57) | 위치: 중심

시간대별 악취 발생 가능성

점수 0~100 (경계층 높이, 풍속, 습도, 온도 기반)

Peak 65 (2025-08-08 09:00)



예측 지역

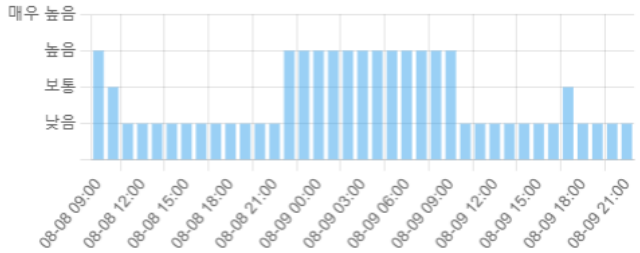
양산시

lat 35.3350, lon 129.0370 / TMFC 2025080800 (UTC)

최고 위험
2025-08-08 09:00
65

높은 위험 구간	13 시간
최고 위험 등급	악취 가능

시간대별 악취 위험 분포



최고 악취 위험 시간대

2025-08-08 09:00

65.0 | 상세 정보 보기 | 원시 데이터 보기 | 엑셀 다운로드

기온 (최고 위험 시)	습도 (최고 위험 시)	풍속 (최고 위험 시)	경계층 높이 (최고 위험 시)
27.1 °C	72 %	0.2 m/s	628 m
°C	%	m/s	m (낮을수록 정체)

분석시간 입력 (YYYYMMDDHH 형식)

2025081512

조회 | 현재 예보

예: 2025년 4월 5일 00시 → 2025040500 (UTC 기준, 6시간 단위: 00, 06, 12, 18)

⚠ 주의: 최근 6개월(180일) 이내의 날짜만 조회 가능합니다

최소 가능 날짜: 2025072300 (2025년 07월 23일 00시 UTC)

36시간 악취 발생 가능성 예측

2025-08-15 21:00 기준 36시간 예보

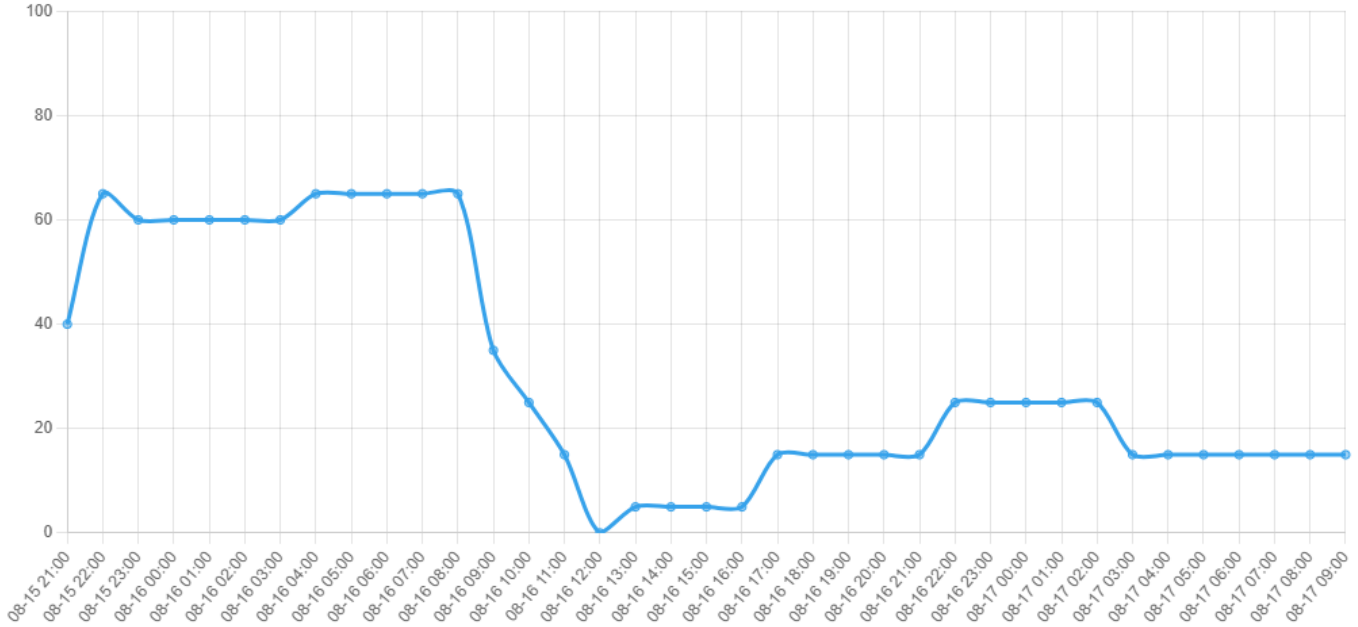
과거 데이터 (2025081512)

기준 모델: KIM 8km (NE57) | 위치: 중심

시간대별 악취 발생 가능성

점수 0~100 (경계층 높이, 풍속, 습도, 온도 기반)

Peak 65 (2025-08-15 22:00)



예측 지역

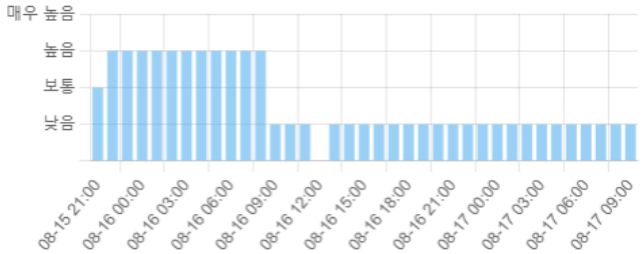
양산시

lat 35.3350, lon 129.0370 / TMFC 2025081512 (UTC)

최고 위험
2025-08-15 22:00
65

높은 위험 구간	11 시간
최고 위험 등급	악취 가능

시간대별 악취 위험 분포



최고 악취 위험 시간대

2025-08-15 22:00

65.0

상세 정보 보기 | 원시 데이터 보기 | 엑셀 다운로드

기온 (최고 위험 시)	습도 (최고 위험 시)	풍속 (최고 위험 시)	경계층 높이 (최고 위험 시)
26.4 °C	86 %	0.7 m/s	29 m
°C	%	m/s	m (낮을수록 정체)

분석시간 입력 (YYYYMMDDHH 형식)

2025082112

조회 | 현재 예보

예: 2025년 4월 5일 00시 → 2025040500 (UTC 기준, 6시간 단위: 00, 06, 12, 18)

⚠ 주의: 최근 6개월(180일) 이내의 날짜만 조회 가능합니다

최소 가능 날짜: 2025072300 (2025년 07월 23일 00시 UTC)

36시간 악취 발생 가능성 예측

2025-08-21 21:00 기준 36시간 예보

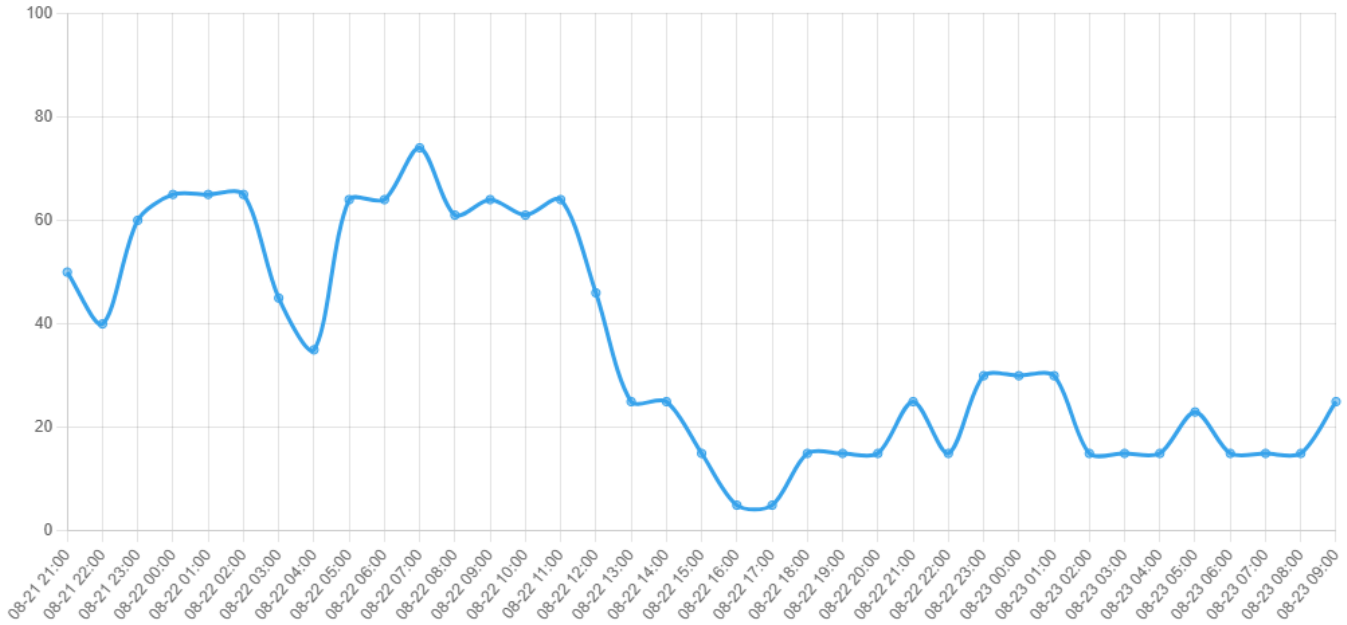
과거 데이터 (2025082112)

기준 모델: KIM 8km (NE57) | 위치: 중심

시간대별 악취 발생 가능성

점수 0~100 (경계층 높이, 풍속, 습도, 온도 기반)

Peak 74 (2025-08-22 07:00)



예측 지역

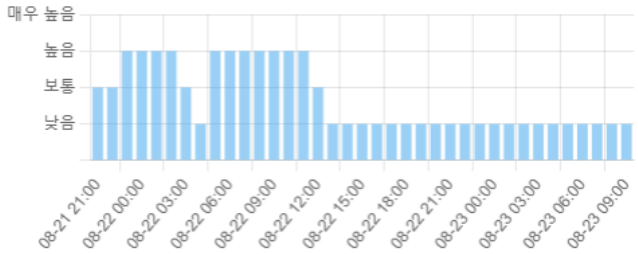
양산시

lat 35.3350, lon 129.0370 / TMFC 2025082112 (UTC)

최고 위험
2025-08-22 07:00
74

높은 위험 구간	11 시간
최고 위험 등급	악취 가능

시간대별 악취 위험 분포



최고 악취 위험 시간대

2025-08-22 07:00

74.0 | 상세 정보 보기 | 원시 데이터 보기 | 엑셀 다운로드

기온 (최고 위험 시)	습도 (최고 위험 시)	풍속 (최고 위험 시)	경계층 높이 (최고 위험 시)
24.8 °C	86 %	1.0 m/s	25 m
°C	%	m/s	m (낮을수록 정체)

분석시간 입력 (YYYYMMDDHH 형식)

2025082612

조회 | 현재 예보

예: 2025년 4월 5일 00시 → 2025040500 (UTC 기준, 6시간 단위: 00, 06, 12, 18)

⚠ 주의: 최근 6개월(180일) 이내의 날짜만 조회 가능합니다

최소 가능 날짜: 2025072300 (2025년 07월 23일 00시 UTC)

36시간 악취 발생 가능성 예측

2025-08-26 21:00 기준 36시간 예보

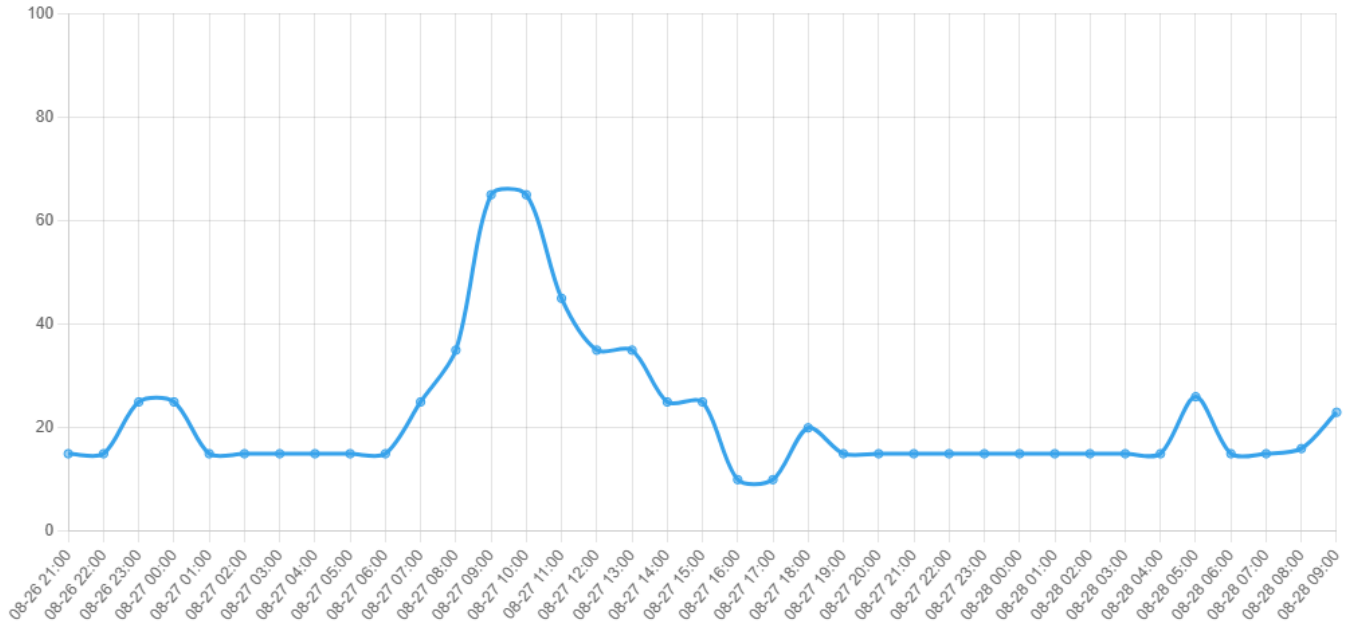
과거 데이터 (2025082612)

기준 모델: KIM 8km (NE57) | 위치: 중심

시간대별 악취 발생 가능성

점수 0~100 (경계층 높이, 풍속, 습도, 온도 기반)

Peak 65 (2025-08-27 09:00)



예측 지역

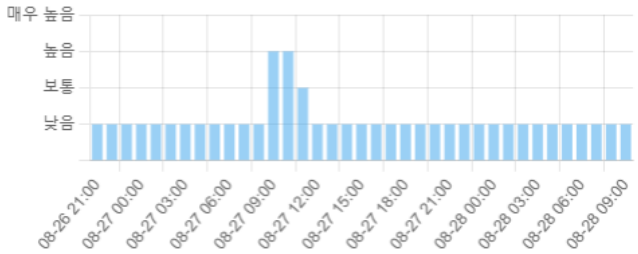
양산시

lat 35.3350, lon 129.0370 / TMFC 2025082612 (UTC)

최고 위험
2025-08-27 09:00
65

높은 위험 구간	2 시간
최고 위험 등급	악취 가능

시간대별 악취 위험 분포



최고 악취 위험 시간대

2025-08-27 09:00

65.0 | 상세 정보 보기 | 원시 데이터 보기 | 엑셀 다운로드

기온 (최고 위험 시)	습도 (최고 위험 시)	풍속 (최고 위험 시)	경계층 높이 (최고 위험 시)
27.6 °C	68 %	0.8 m/s	452 m
°C	%	m/s	m (낮을수록 정체)

분석시간 입력 (YYYYMMDDHH 형식)

2025090200

조회 | 현재 예보

예: 2025년 4월 5일 00시 → 2025040500 (UTC 기준, 6시간 단위: 00, 06, 12, 18)

⚠ 주의: 최근 6개월(180일) 이내의 날짜만 조회 가능합니다

최소 가능 날짜: 2025072600 (2025년 07월 26일 00시 UTC)

36시간 악취 발생 가능성 예측

2025-09-02 09:00 기준 36시간 예보

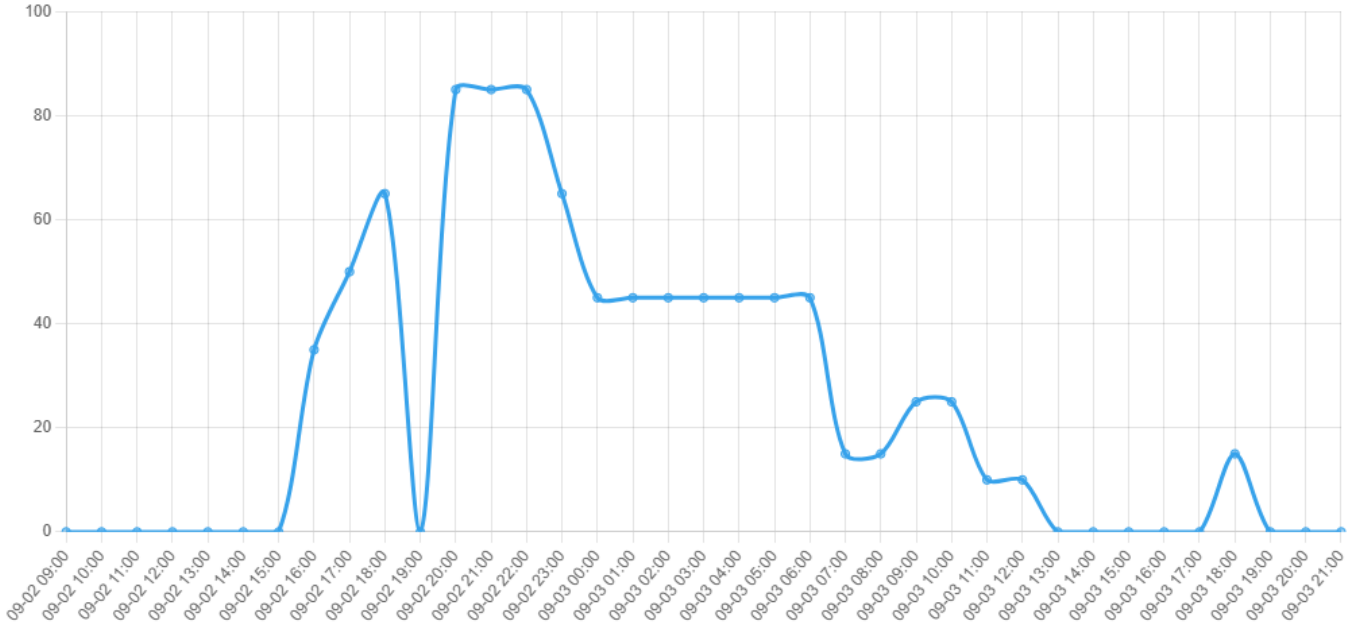
과거 데이터 (2025090200)

기준 모델: KIM 8km (NE57) | 위치: 중심

시간대별 악취 발생 가능성

점수 0~100 (경계층 높이, 풍속, 습도, 온도 기반)

Peak 85 (2025-09-02 20:00)



예측 지역

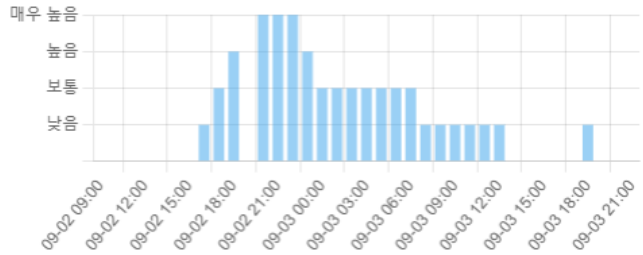
양산시

lat 35.3350, lon 129.0370 / TMFC 2025090200 (UTC)

최고 위험
2025-09-02 20:00
85

높은 위험 구간	5 시간
최고 위험 등급	악취 확실

시간대별 악취 위험 분포



최고 악취 위험 시간대

2025-09-02 20:00

85.0 | 상세 정보 보기 | 원시 데이터 보기 | 엑셀 다운로드

기온 (최고 위험 시)	습도 (최고 위험 시)	풍속 (최고 위험 시)	경계층 높이 (최고 위험 시)
25.4 °C	91 %	0.6 m/s	16 m
°C	%	m/s	m (낮을수록 정체)

분석시간 입력 (YYYYMMDDHH 형식)

2025090512

조회 | 현재 예보

예: 2025년 4월 5일 00시 → 2025040500 (UTC 기준, 6시간 단위: 00, 06, 12, 18)
⚠ 주의: 최근 6개월(180일) 이내의 날짜만 조회 가능합니다
최소 가능 날짜: 2025072600 (2025년 07월 26일 00시 UTC)

36시간 악취 발생 가능성 예측

2025-09-05 21:00 기준 36시간 예보

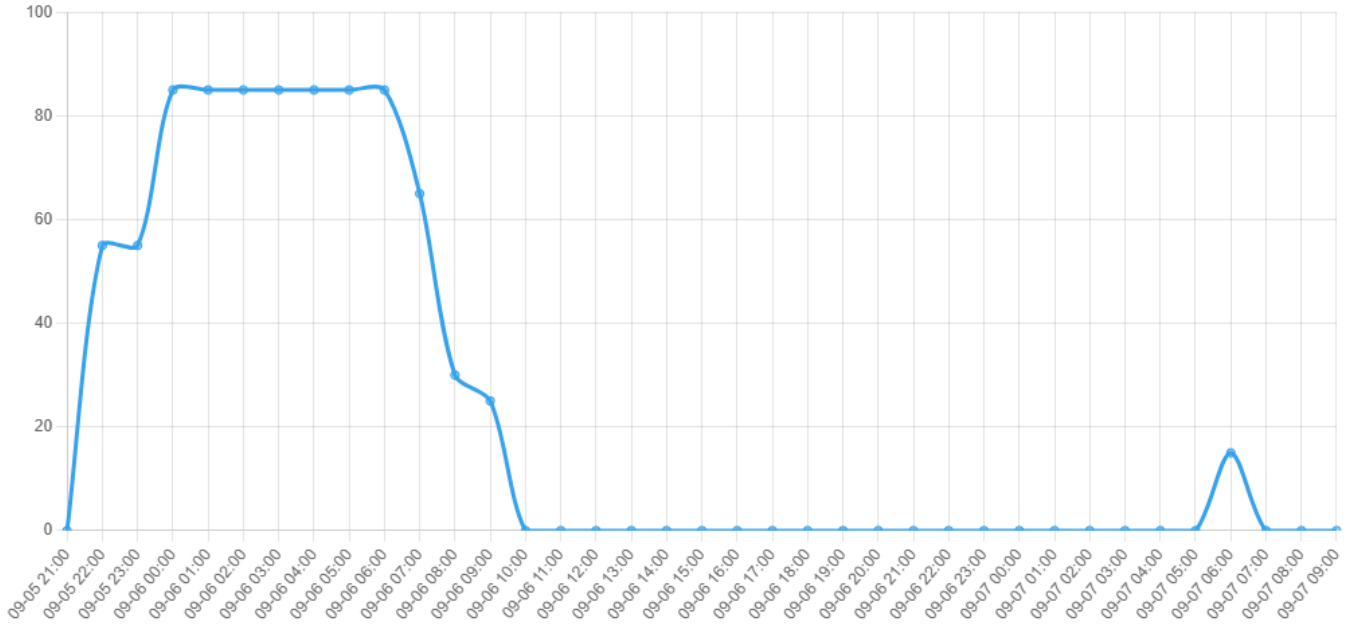
과거 데이터 (2025090512)

기준 모델: KIM 8km (NE57) | 위치: 중심

시간대별 악취 발생 가능성

점수 0~100 (경계층 높이, 풍속, 습도, 온도 기반)

Peak 85 (2025-09-06 00:00)



예측 지역

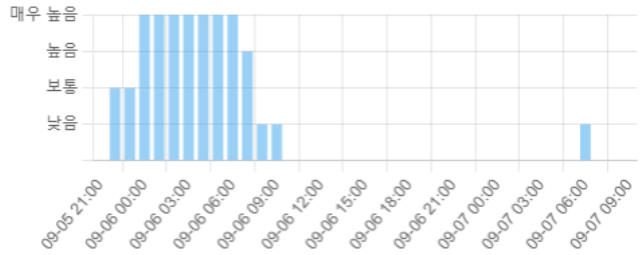
양산시

lat 35.3350, lon 129.0370 / TMFC 2025090512 (UTC)

최고 위험
2025-09-06 00:00
85

높은 위험 구간	8 시간
최고 위험 등급	악취 확실

시간대별 악취 위험 분포



최고 악취 위험 시간대

2025-09-06 00:00

85.0 | 상세 정보 보기 | 원시 데이터 보기 | 엑셀 다운로드

기온 (최고 위험 시)	습도 (최고 위험 시)	풍속 (최고 위험 시)	경계층 높이 (최고 위험 시)
23.5 °C	78 %	0.9 m/s	29 m
°C	%	m/s	m (낮을수록 정체)

분석시간 입력 (YYYYMMDDHH 형식)

2025092412

조회 | 현재 예보

예: 2025년 4월 5일 00시 → 2025040500 (UTC 기준, 6시간 단위: 00, 06, 12, 18)

⚠ 주의: 최근 6개월(180일) 이내의 날짜만 조회 가능합니다

최소 가능 날짜: 2025072600 (2025년 07월 26일 00시 UTC)

36시간 악취 발생 가능성 예측

2025-09-24 21:00 기준 36시간 예보

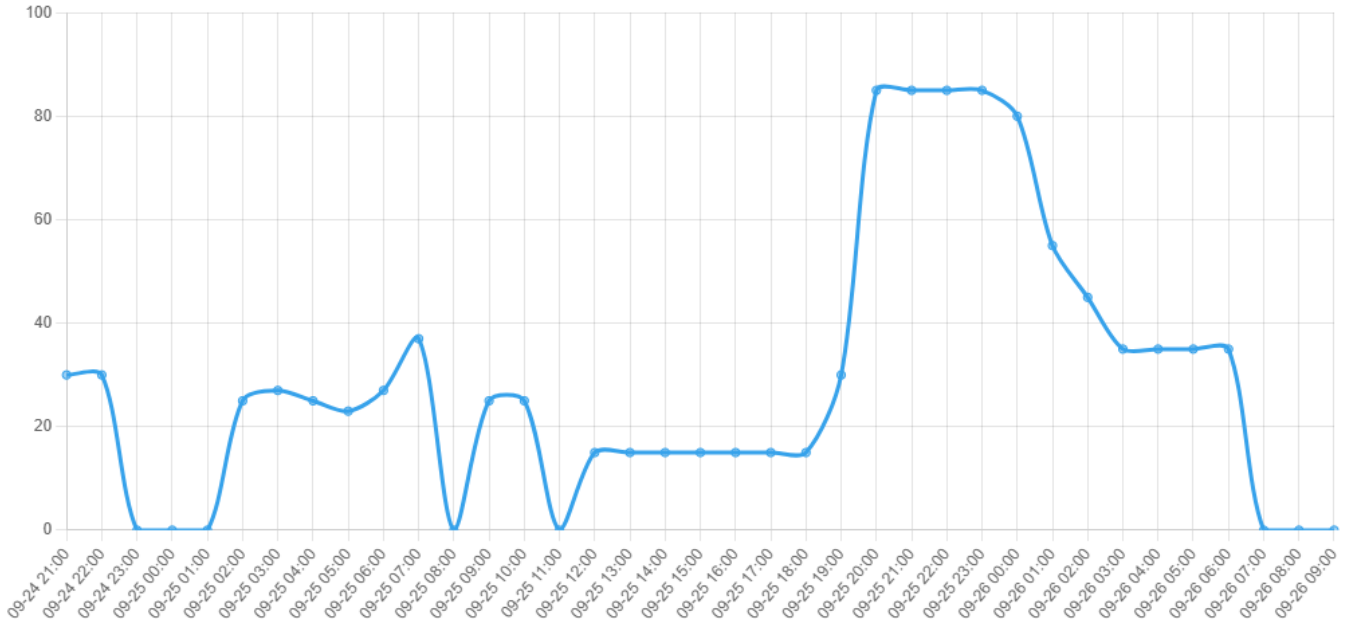
과거 데이터 (2025092412)

기준 모델: KIM 8km (NE57) | 위치: 중심

시간대별 악취 발생 가능성

점수 0~100 (경계층 높이, 풍속, 습도, 온도 기반)

Peak 85 (2025-09-25 20:00)



예측 지역

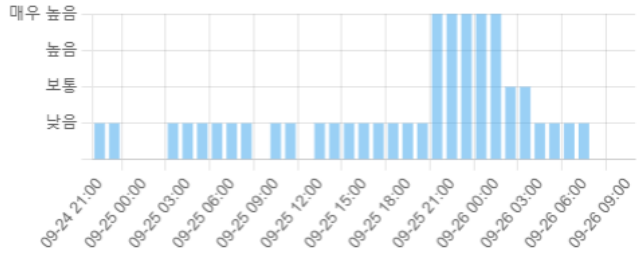
양산시

lat 35.3350, lon 129.0370 / TMFC 2025092412 (UTC)

최고 위험
2025-09-25 20:00
85

높은 위험 구간	5 시간
최고 위험 등급	악취 확실

시간대별 악취 위험 분포



최고 악취 위험 시간대

2025-09-25 20:00

85.0 | 상세 정보 보기 | 원시 데이터 보기 | 엑셀 다운로드

기온 (최고 위험 시)	습도 (최고 위험 시)	풍속 (최고 위험 시)	경계층 높이 (최고 위험 시)
23.8 °C	89 %	0.6 m/s	16 m
°C	%	m/s	m (낮을수록 정체)

분석시간 입력 (YYYYMMDDHH 형식)

2025093000

조회 | 현재 예보

예: 2025년 4월 5일 00시 → 2025040500 (UTC 기준, 6시간 단위: 00, 06, 12, 18)

⚠ 주의: 최근 6개월(180일) 이내의 날짜만 조회 가능합니다

최소 가능 날짜: 2025072600 (2025년 07월 26일 00시 UTC)

36시간 악취 발생 가능성 예측

2025-09-30 09:00 기준 36시간 예보

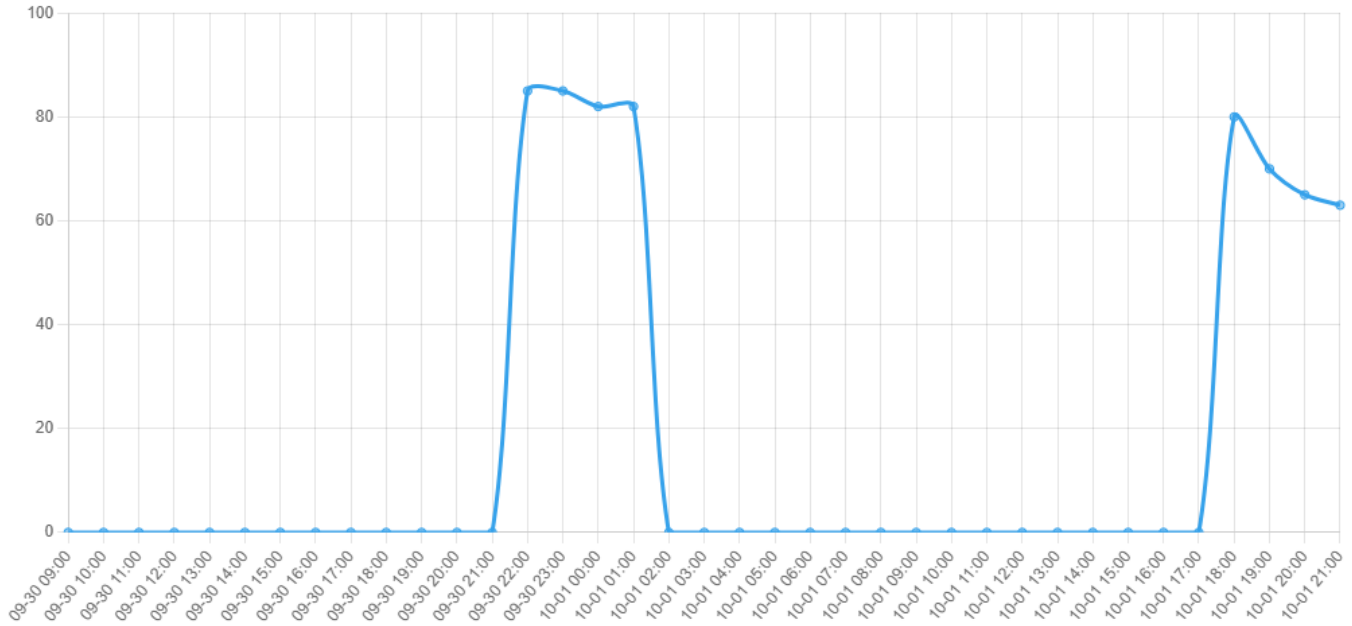
과거 데이터 (2025093000)

기준 모델: KIM 8km (NE57) | 위치: 중심

시간대별 악취 발생 가능성

점수 0~100 (경계층 높이, 풍속, 습도, 온도 기반)

Peak 85 (2025-09-30 22:00)



예측 지역

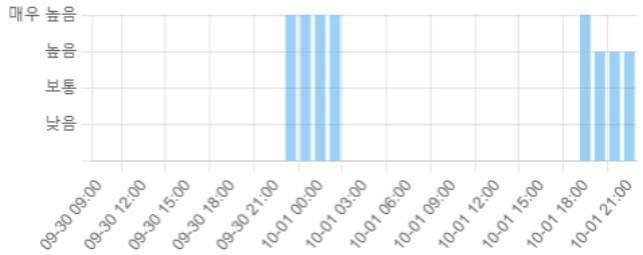
양산시

lat 35.3350, lon 129.0370 / TMFC 2025093000 (UTC)

최고 위험
2025-09-30 22:00
85

높은 위험 구간	8 시간
최고 위험 등급	악취 확실

시간대별 악취 위험 분포



최고 악취 위험 시간대

2025-09-30 22:00

85.0 | 상세 정보 보기 | 원시 데이터 보기 | 엑셀 다운로드

기온 (최고 위험 시)	습도 (최고 위험 시)	풍속 (최고 위험 시)	경계층 높이 (최고 위험 시)
18.5 °C	91 %	0.9 m/s	17 m
°C	%	m/s	m (낮을수록 정체)

분석시간 입력 (YYYYMMDDHH 형식)

2025100300

조회 | 현재 예보

예: 2025년 4월 5일 00시 → 2025040500 (UTC 기준, 6시간 단위: 00, 06, 12, 18)

⚠ 주의: 최근 6개월(180일) 이내의 날짜만 조회 가능합니다

최소 가능 날짜: 2025072700 (2025년 07월 27일 00시 UTC)

36시간 악취 발생 가능성 예측

2025-10-03 09:00 기준 36시간 예보

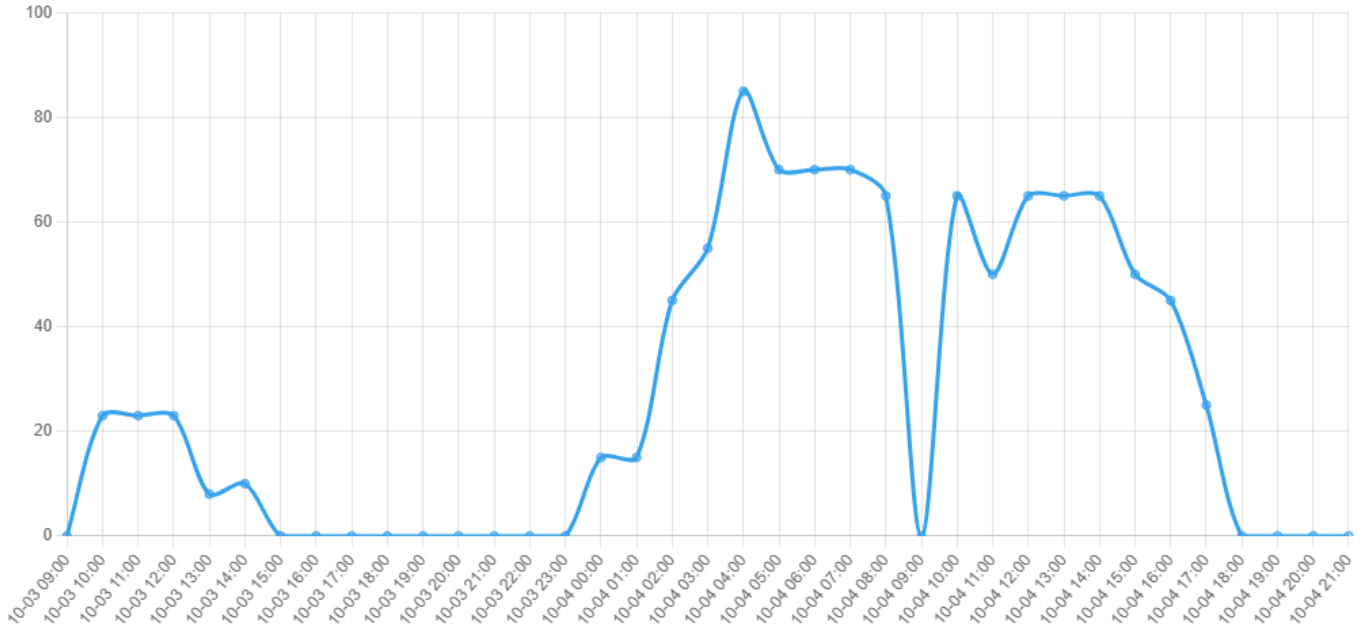
과거 데이터 (2025100300)

기준 모델: KIM 8km (NE57) | 위치: 중심

시간대별 악취 발생 가능성

점수 0~100 (경계층 높이, 풍속, 습도, 온도 기반)

Peak 85 (2025-10-04 04:00)



예측 지역

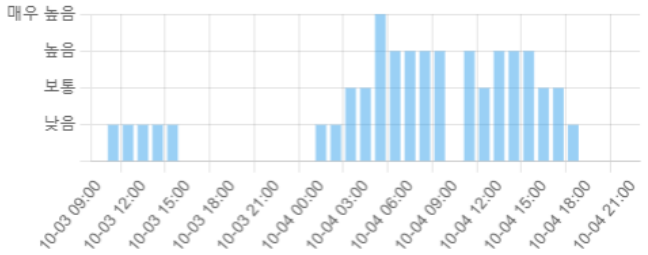
양산시

lat 35.3350, lon 129.0370 / TMFC 2025100300 (UTC)

최고 위험
2025-10-04 04:00
85

높은 위험 구간	9 시간
최고 위험 등급	악취 확실

시간대별 악취 위험 분포



최고 악취 위험 시간대

2025-10-04 04:00

85.0 | 상세 정보 보기 | 원시 데이터 보기 | 엑셀 다운로드

기온 (최고 위험 시)	습도 (최고 위험 시)	풍속 (최고 위험 시)	경계층 높이 (최고 위험 시)
20.7 °C	98 %	0.9 m/s	33 m
°C	%	m/s	m (낮을수록 정체)

분석시간 입력 (YYYYMMDDHH 형식)

2025110400

조회 | 현재 예보

예: 2025년 4월 5일 00시 → 2025040500 (UTC 기준, 6시간 단위: 00, 06, 12, 18)

⚠ 주의: 최근 6개월(180일) 이내의 날짜만 조회 가능합니다

최소 가능 날짜: 2025072800 (2025년 07월 28일 00시 UTC)

36시간 악취 발생 가능성 예측

2025-11-04 09:00 기준 36시간 예보

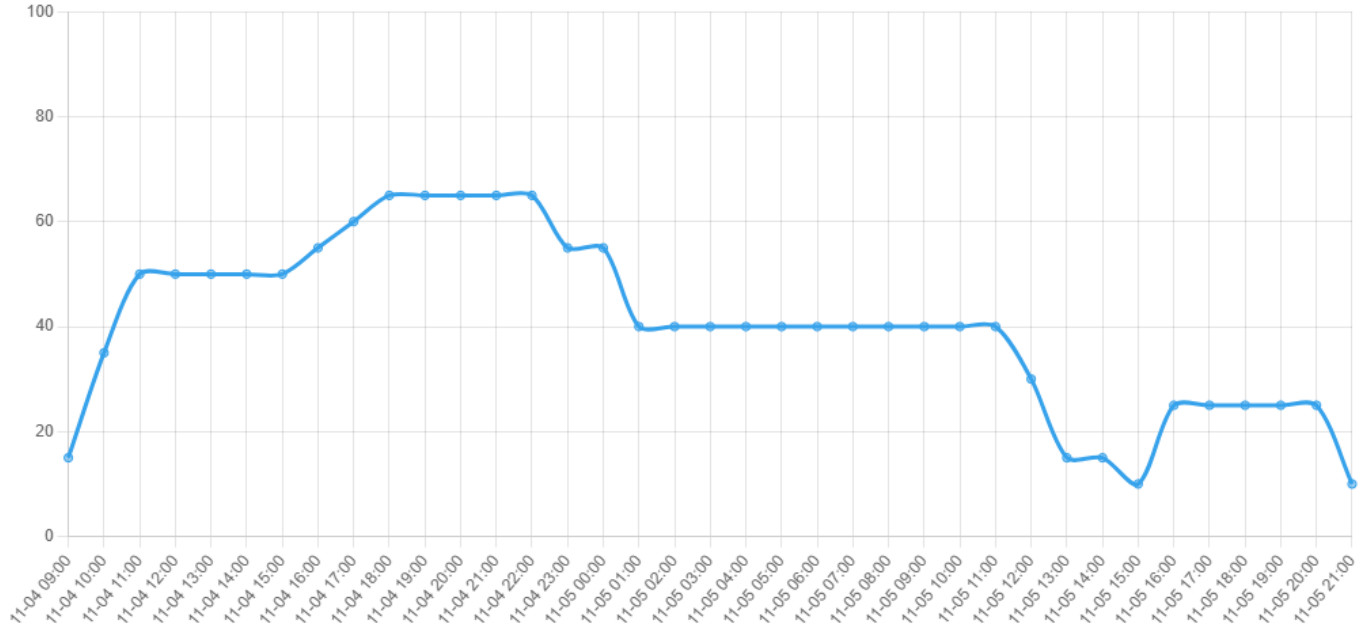
과거 데이터 (2025110400)

기준 모델: KIM 8km (NE57) | 위치: 중심

시간대별 악취 발생 가능성

점수 0~100 (경계층 높이, 풍속, 습도, 온도 기반)

Peak 65 (2025-11-04 18:00)



예측 지역

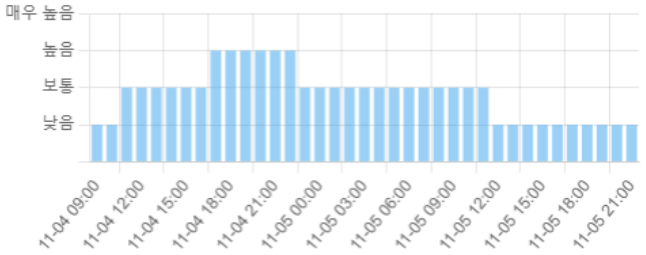
양산시

lat 35.3350, lon 129.0370 / TMFC 2025110400 (UTC)

최고 위험
2025-11-04 18:00
65

높은 위험 구간	6 시간
최고 위험 등급	악취 가능

시간대별 악취 위험 분포



최고 악취 위험 시간대

2025-11-04 18:00

65.0 | 상세 정보 보기 | 원시 데이터 보기 | 엑셀 다운로드

기온 (최고 위험 시)	습도 (최고 위험 시)	풍속 (최고 위험 시)	경계층 높이 (최고 위험 시)
12.6 °C	81 %	0.6 m/s	11 m
°C	%	m/s	m (낮을수록 정체)

분석시간 입력 (YYYYMMDDHH 형식)

2025112600

조회 | 현재 예보

예: 2025년 4월 5일 00시 → 2025040500 (UTC 기준, 6시간 단위: 00, 06, 12, 18)

⚠ 주의: 최근 6개월(180일) 이내의 날짜만 조회 가능합니다

최소 가능 날짜: 2025073000 (2025년 07월 30일 00시 UTC)

36시간 악취 발생 가능성 예측

2025-11-26 09:00 기준 36시간 예보

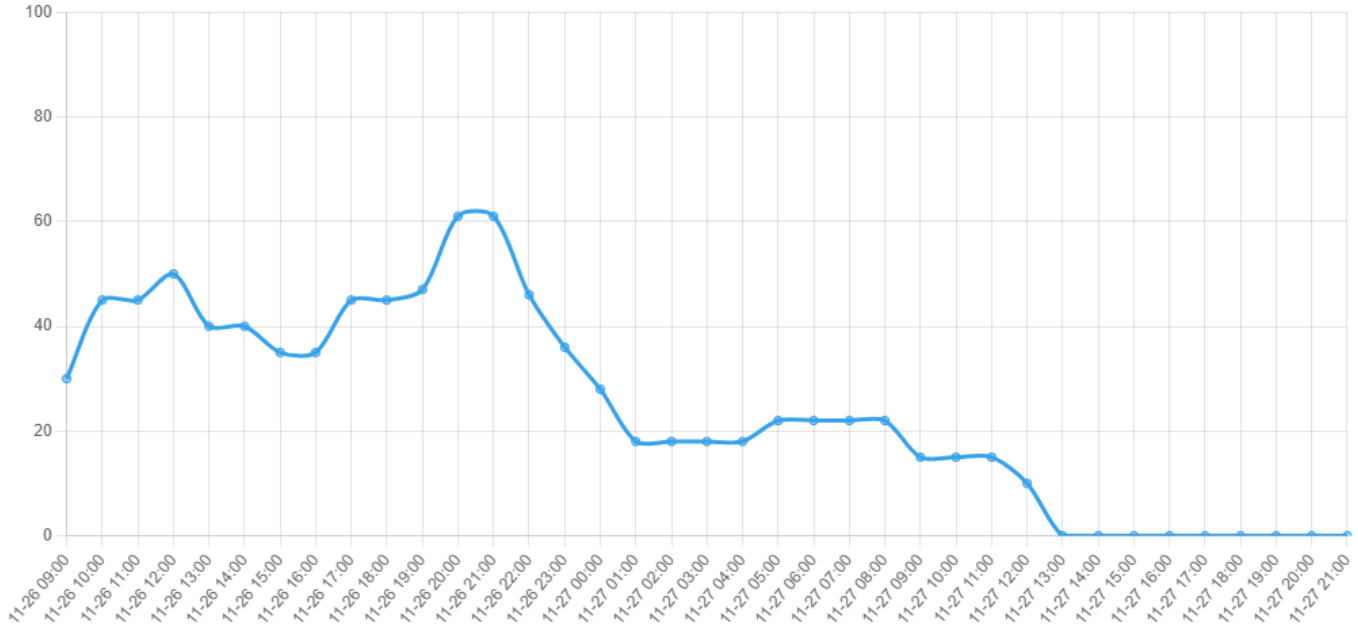
과거 데이터 (2025112600)

기준 모델: KIM 8km (NE57) | 위치: 중심

시간대별 악취 발생 가능성

점수 0~100 (경계층 높이, 풍속, 습도, 온도 기반)

Peak 61 (2025-11-26 20:00)



예측 지역

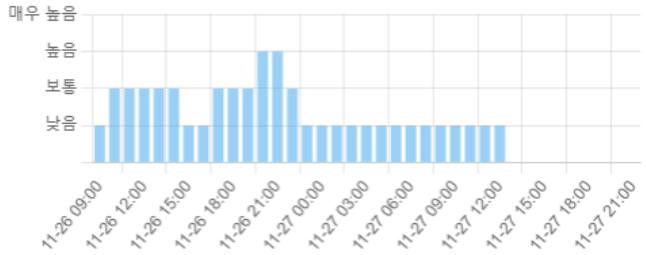
양산시

lat 35.3350, lon 129.0370 / TMFC 2025112600 (UTC)

최고 위험
2025-11-26 20:00
61

높은 위험 구간	2 시간
최고 위험 등급	악취 가능

시간대별 악취 위험 분포



최고 악취 위험 시간대

2025-11-26 20:00

61.0 | 상세 정보 보기 | 원시 데이터 보기 | 엑셀 다운로드

기온 (최고 위험 시)	습도 (최고 위험 시)	풍속 (최고 위험 시)	경계층 높이 (최고 위험 시)
6.3 °C	84 %	1.0 m/s	12 m
°C	%	m/s	m (낮을수록 정체)

분석시간 입력 (YYYYMMDDHH 형식)

2025112800

조회 | 현재 예보

예: 2025년 4월 5일 00시 → 2025040500 (UTC 기준, 6시간 단위: 00, 06, 12, 18)

⚠ 주의: 최근 6개월(180일) 이내의 날짜만 조회 가능합니다

최소 가능 날짜: 2025073000 (2025년 07월 30일 00시 UTC)

36시간 악취 발생 가능성 예측

2025-11-28 09:00 기준 36시간 예보

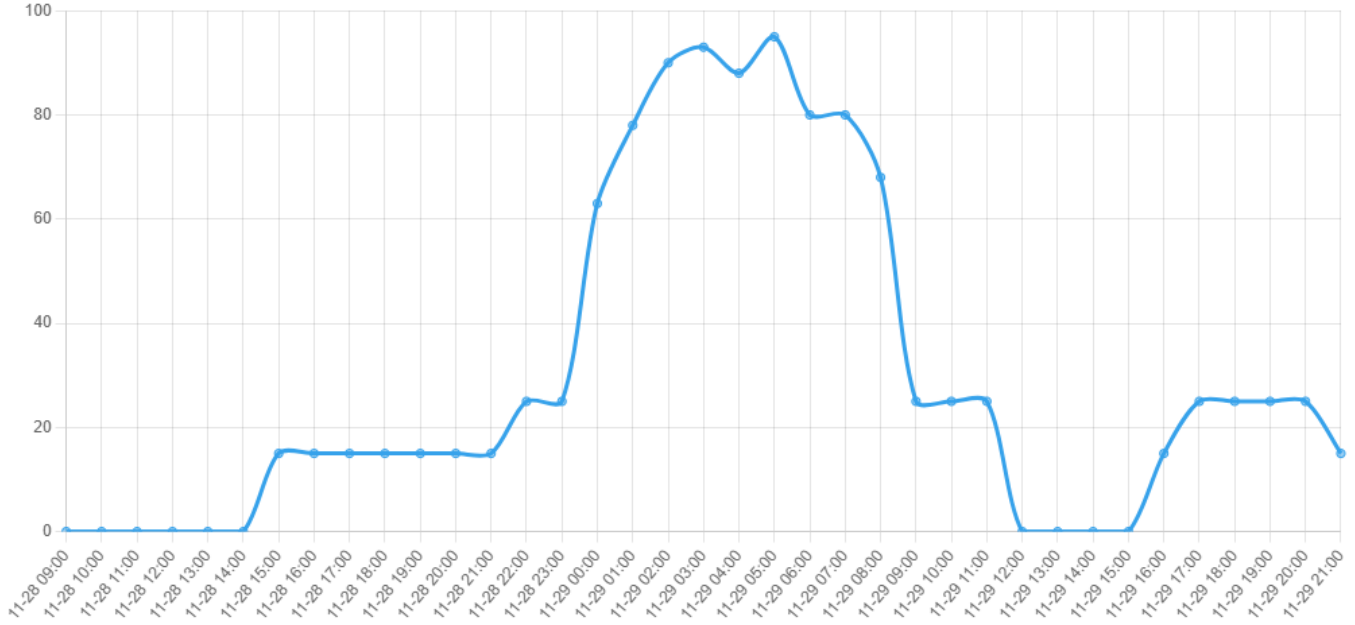
과거 데이터 (2025112800)

기준 모델: KIM 8km (NE57) | 위치: 중심

시간대별 악취 발생 가능성

점수 0~100 (경계층 높이, 풍속, 습도, 온도 기반)

Peak 95 (2025-11-29 05:00)



예측 지역

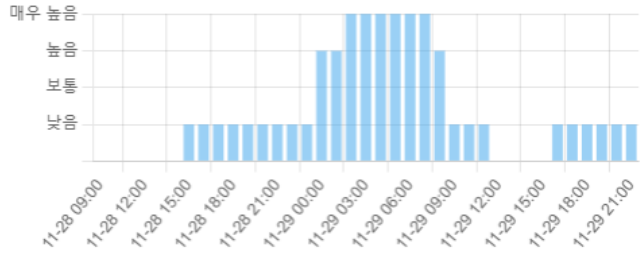
양산시

lat 35.3350, lon 129.0370 / TMFC 2025112800 (UTC)

최고 위험
2025-11-29 05:00
95

높은 위험 구간	9 시간
최고 위험 등급	악취 확실

시간대별 악취 위험 분포



최고 악취 위험 시간대

2025-11-29 05:00

95.0 | 상세 정보 보기 | 원시 데이터 보기 | 엑셀 다운로드

기온 (최고 위험 시)	습도 (최고 위험 시)	풍속 (최고 위험 시)	경계층 높이 (최고 위험 시)
0.5 °C	56 %	1.0 m/s	11 m
°C	%	m/s	m (낮을수록 정체)

분석시간 입력 (YYYYMMDDHH 형식)

2025121800

조회 | 현재 예보

예: 2025년 4월 5일 00시 → 2025040500 (UTC 기준, 6시간 단위: 00, 06, 12, 18)

⚠ 주의: 최근 6개월(180일) 이내의 날짜만 조회 가능합니다

최소 가능 날짜: 2025080200 (2025년 08월 02일 00시 UTC)

36시간 악취 발생 가능성 예측

2025-12-18 09:00 기준 36시간 예보

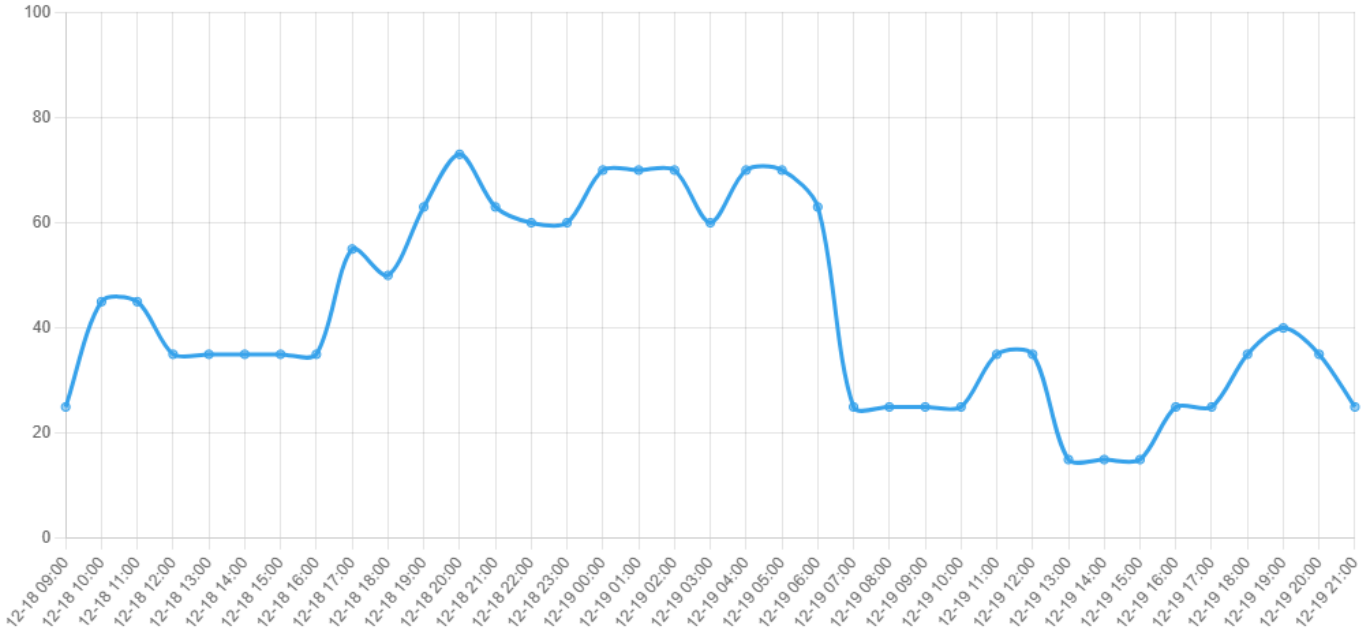
과거 데이터 (2025121800)

기준 모델: KIM 8km (NE57) | 위치: 중심

시간대별 악취 발생 가능성

점수 0~100 (경계층 높이, 풍속, 습도, 온도 기반)

Peak 73 (2025-12-18 20:00)



예측 지역

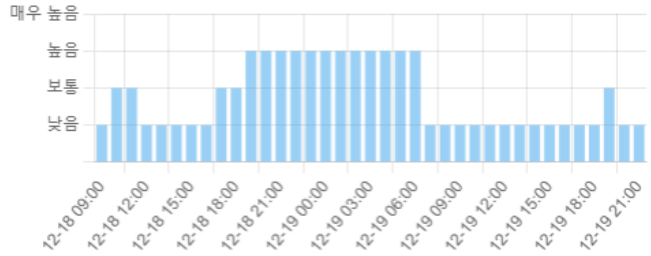
양산시

lat 35.3350, lon 129.0370 / TMFC 2025121800 (UTC)

최고 위험
2025-12-18 20:00
73

높은 위험 구간	12 시간
최고 위험 등급	악취 가능

시간대별 악취 위험 분포

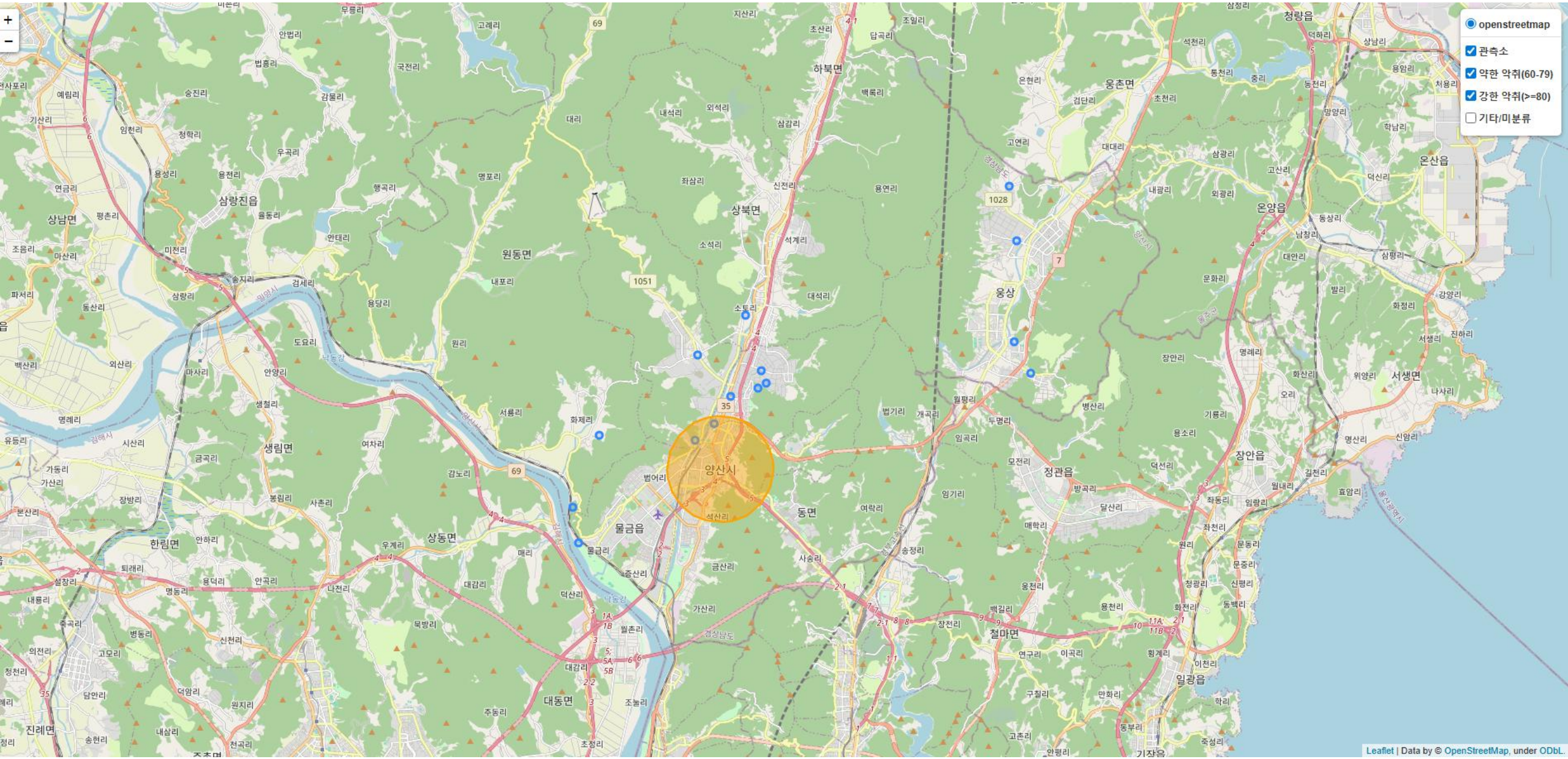


최고 악취 위험 시간대

2025-12-18 20:00

73.0 | 상세 정보 보기 | 원시 데이터 보기 | 엑셀 다운로드

기온 (최고 위험 시)	습도 (최고 위험 시)	풍속 (최고 위험 시)	경계층 높이 (최고 위험 시)
3.4 °C	56 %	0.7 m/s	10 m
°C	%	m/s	m (낮을수록 정체)


openstreetmap
관측소
약한 악취(60-79)
강한 악취(>=80)
기타/미분류
양산시
물금읍
동면
상북면
하북면
웅상
웅촌면
온양읍
온산읍
청량읍
정관읍
장안읍
서생면
철마면
일광읍
기장읍
상동면
대동면
생림면
한림면
진례면
원동면
상남면
삼랑진읍
Leaflet | Data by © OpenStreetMap, under ODbL.

필수 컬럼:

- station_name (관측소명)
- peak_datetime (시작시각)
- risk_hours (지속시간)
- peak_score (0–100)

있으면 더 좋아짐(타원 확산이 가능):

- wind_speed (m/s)
- wind_dir (deg)

자동화 로직(양산형, 운영용)

- **강도 분류**
  - 60–79 → 약한
  - ≥80 → 강한

- **지속시간 분류**
  - D1=1h / D2=2–3h / D3=4–6h / D4=7h+

- **확산 반경(기본)**
  - r_km = ws(m/s) * hours * 0.8
  - ws<1.5이면 r_km *= 0.6 (정체/미이동 반영)

- **풍향/풍속이 있으면 타원(하류로 길게)**
  - 장축 = r*1.8, 단축 = r*0.7
  - 풍향 없거나 약풍이면 원(동심원)

양산 악취 GIS 자동 생성 Python 예시

```
import pandas as pd
import folium
import math

# ======================
# 입력파일 (이벤트 리스트)
# ======================
# CSV 구조:
# lat,lon,wind_speed,duration,peak_score,wind_dir

df = pd.read_csv("yangsan_events.csv")

# ======================
# 지도 중심 (양산)
# ======================
m = folium.Map(location=[35.33,129.04], zoom_start=12)

# ======================
# 확산 반경 계산 함수
# ======================
def calc_radius(ws, duration):
```

```
 # 기본 확산
    r = ws * duration * 0.8

    # 풍속 약하면 확산 거의 없음
    if ws < 1.5:
        r = r * 0.6

    # km → meter
    return r * 1000


# ======================
# 이벤트별 지도 생성
# ======================
for _,row in df.iterrows():

    lat = row['lat']
    lon = row['lon']
    ws  = row['wind_speed']
    dur = row['duration']
    score = row['peak_score']

    radius = calc_radius(ws,dur)
```

```
    # 색상 결정
    if score >= 80:
        color='red'
    elif score >= 60:
        color='orange'
    else:
        color='blue'

    # 원 생성
    folium.Circle(
        location=[lat,lon],
        radius=radius,
        color=color,
        fill=True,
        fill_opacity=0.3
    ).add_to(m)

# ======================
# 저장
# ======================
m.save("yangsan_odor_map.html")

print("지도 생성 완료")
```